08

MATURA Z CHEMII

Zakres rozszerzony · Formuła 2023

Wydanie rozszerzone · październik 2026

Hydroliza, strącanie i miareczkowanie

ZESZYT ZADAŃ

50 zadań · 40 utrwalających + 10 rozbudowanych

Część A: 67 pkt / Część B: 44 pkt / Razem: 111 pkt

równania jonowe; Ks; iloczyn jonowy; hydroliza; punkt równoważnikowy

Pazdro: Część 2, rozdział 1: zobojętnianie, osady i hydroliza

Podstawa programowa: VI.3-4, VI.6-9

Imię i nazwisko: .....

Data: ..... Wynik: ..... / 111

Zacznij od utrwalenia podstaw (01-40), następnie rozwiąż problemy z materiałem źródłowym (41-50). W części B zapisuj metodę, równania, jednostki i uzasadnienia. Większe rysunki i rachunki można wykonać w zeszycie.

Część A / Utrwalenie podstaw

Zadania 01-40 zachowane z pierwszego wydania. Treść, numeracja, odpowiedzi i punktacja pozostają bez zmian.

Dane do obliczeń: H 1; C 12; N 14; O 16; Na 23; Mg 24; Al 27; P 31; S 32; Cl 35,5; K 39; Ca 40; Cr 52; Mn 55; Fe 56; Cu 64; Zn 65; Ag 108; Br 80; I 127; Ba 137 (g/mol). $N_A = 6{,}02 \cdot 10^{23}$ mol^{-1}. $V_m = 22{,}4$ dm^3/mol w warunkach normalnych (0°C, 1013 hPa). W 25°C $K_w = 10^{-14}$. Dane podane w zadaniu mają pierwszeństwo.

08.01 / 1 pkt

Napisz skrócone równanie jonowe reakcji HCl z NaOH.

08.02 / 2 pkt

Oceń zdania A i B, wpisując P albo F. Każde zdanie fałszywe popraw lub krótko uzasadnij. A: W punkcie równoważnikowym kwasu octowego i NaOH roztwór może mieć pH większe od 7 w 25°C. B: Zmieszanie dowolnych dwóch roztworów soli zawsze daje osad.

08.03 / 3 pkt

Dla $AgNO_3(aq)+NaCl(aq)$ napisz równanie jonowe pełne i skrócone. Wyjaśnij, które jony pomijasz.

08.04 / 1 pkt

Napisz równanie hydrolizy CH_3COO^- i określ odczyn roztworu CH_3COONa.

08.05 / 1 pkt

Napisz równanie reakcji NH_4^+ z wodą i określ odczyn roztworu NH_4Cl.

08.06 / 1 pkt

Dlaczego wodny roztwór NaCl ma w szkolnym modelu odczyn obojętny?

08.07 / 2 pkt

Dla Na_2CO_3 napisz pierwszy etap hydrolizy i wskaż zasadę Brønsteda.

08.08 / 1 pkt

Wyjaśnij kwasowy odczyn roztworu $FeCl_3$ równaniem z jonem uwodnionym.

08.09 / 1 pkt

Podaj, które sole dają zasadowy odczyn: KNO_3, CH_3COOK, NH_4NO_3, Na_2CO_3.

08.10 / 2 pkt

Dla soli NH_4A podano $Ka(NH_4^+)=5\cdot10^{-10}$ i $Kb(A^-)=2\cdot10^{-6}$. Przewidź odczyn i uzasadnij.

08.11 / 1 pkt

Napisz równanie jonowe wytrącania $BaSO_4$.

08.12 / 1 pkt

Napisz równanie jonowe reakcji osadu $Cu(OH)_2$ z nadmiarem HCl.

08.13 / 1 pkt

Napisz równanie jonowe reakcji $CaCO_3$ z mocnym kwasem.

08.14 / 1 pkt

Podaj wyrażenie na Ks AgCl i CaF_2.

08.15 / 2 pkt

$Ks(AgCl)=1{,}0\cdot10^{-10}$. Oblicz rozpuszczalność molową AgCl w czystej wodzie; pomiń inne równowagi.

08.16 / 2 pkt

$Ks(CaF_2)=4{,}0\cdot10^{-11}$. Oblicz rozpuszczalność molową w czystej wodzie, pomijając hydrolizę.

08.17 / 2 pkt

$Ks(AgCl)=1{,}0\cdot10^{-10}$, $[Cl^-]=0{,}10$ mol/dm^3. Oszacuj $[Ag^+]$ nad osadem przy nadmiarze chlorków; pomiń kompleksy.

08.18 / 2 pkt

Po zmieszaniu $[Ag^+]=2\cdot10^{-5}$ i $[Cl^-]=3\cdot10^{-5}$ mol/dm^3. $Ks=10^{-10}$. Rozstrzygnij, czy zacznie powstawać osad.

08.19 / 2 pkt

Zmieszano równe objętości 10^{-5} mol/dm^3 $AgNO_3$ i 10^{-5} mol/dm^3 NaCl. $Ks=10^{-10}$. Czy powstanie osad?

08.20 / 2 pkt

Dla $M(OH)_2$ podano $Ks=4{,}0\cdot10^{-16}$. Przy $[M^{2+}]=0{,}040$ mol/dm^3 oblicz $[OH^-]$, przy którym zaczyna się strącanie.

08.21 / 1 pkt

Jak dodanie wspólnego jonu zwykle wpływa na rozpuszczalność soli trudno rozpuszczalnej? Pomiń kompleksowanie.

08.22 / 1 pkt

Dlaczego dodanie HCl zwiększa rozpuszczanie $CaCO_3$, choć nie dodaje jonów Ca^{2+}?

08.23 / 2 pkt

25,0 cm^3 HCl zobojętniono 20,0 cm^3 NaOH 0,100 mol/dm^3. Oblicz c(HCl).

08.24 / 2 pkt

Do 20,0 cm^3 H_2SO_4 zużyto 30,0 cm^3 NaOH 0,200 mol/dm^3 do pełnego zobojętnienia. Oblicz c kwasu.

08.25 / 2 pkt

Zmieszano 100 cm^3 HCl 0,100 mol/dm^3 i 50 cm^3 NaOH 0,100 mol/dm^3. Oblicz pH w 25°C, objętości addytywne.

08.26 / 2 pkt

Zmieszano 50 cm^3 HCl 0,100 mol/dm^3 i 100 cm^3 NaOH 0,100 mol/dm^3. Oblicz pH w 25°C.

08.27 / 1 pkt

Jaki jest odczyn w punkcie równoważnikowym miareczkowania CH_3COOH roztworem NaOH? Uzasadnij.

08.28 / 1 pkt

Jaki jest odczyn w punkcie równoważnikowym miareczkowania NH_3 roztworem HCl? Uzasadnij.

08.29 / 2 pkt

Skok pH w miareczkowaniu mieści się w zakresie 7,8-10,0. Wybierz wskaźnik: oranż metylowy 3,1-4,4 czy fenoloftaleina 8,2-10,0. Uzasadnij.

08.30 / 1 pkt

Dlaczego biuretę przed użyciem przepłukuje się titrantem?

08.31 / 1 pkt

Czy dolanie wody do kolby z odmierzoną próbką kwasu zmieni liczbę moli NaOH potrzebną do równoważnikowego zobojętnienia?

08.32 / 2 pkt

Odczyty biurety wynoszą 1,20 cm^3 przed i 24,70 cm^3 po miareczkowaniu. Oblicz zużytą objętość i liczbę moli titranta 0,100 mol/dm^3.

08.33 / 2 pkt

Zaprojektuj rozróżnienie roztworów Na_2SO_4 i NaCl odczynnikiem $BaCl_2$. Podaj wynik i równanie.

08.34 / 2 pkt

Jak rozróżnić Na_2CO_3 i $NaNO_3$ rozcieńczonym HCl? Podaj obserwację i równanie jonowe.

08.35 / 2 pkt

Oblicz przybliżone pH CH_3COONa 0,10 mol/dm^3, jeśli $Ka(CH_3COOH)=10^{-5}$ i $Kw=10^{-14}$.

08.36 / 2 pkt

Oblicz przybliżone pH NH_4Cl 0,10 mol/dm^3, jeśli $Kb(NH_3)=10^{-5}$ i $Kw=10^{-14}$.

08.37 / 2 pkt

10,0 cm^3 octu rozcieńczono do 100,0 cm^3. Do 20,0 cm^3 tego roztworu zużyto 16,0 cm^3 NaOH 0,100 mol/dm^3. Oblicz $c(CH_3COOH)$ w occie.

08.38 / 2 pkt

W miareczkowaniu 25,0 cm^3 HCl uzyskano V(NaOH): 24,9; 25,0; 25,1 cm^3, c=0,100 mol/dm^3. Oblicz średnią i c(HCl).

08.39 / 2 pkt

W mieszaninie $[Ag^+]=[Pb^{2+}]=0{,}010$ mol/dm^3. $Ks(AgCl)=10^{-10}$, $Ks(PbCl_2)=10^{-5}$. Przy jakich $[Cl^-]$ zaczyna się strącanie każdego osadu? Który pierwszy?

08.40 / 4 pkt

10,0 cm^3 octu rozcieńczono do 100,0 cm^3. Do 25,0 cm^3 rozcieńczonej próbki zużyto 20,0 cm^3 NaOH 0,100 mol/dm^3. a) Napisz reakcję. b) Oblicz stężenie molowe kwasu w occie. c) Oblicz procent masowy dla gęstości octu 1,00 g/cm^3. d) Wybierz wskaźnik dla skoku pH 7,8-10,0: oranż metylowy 3,1-4,4 czy fenoloftaleina 8,2-10,0.

Część B / Problemy maturalne

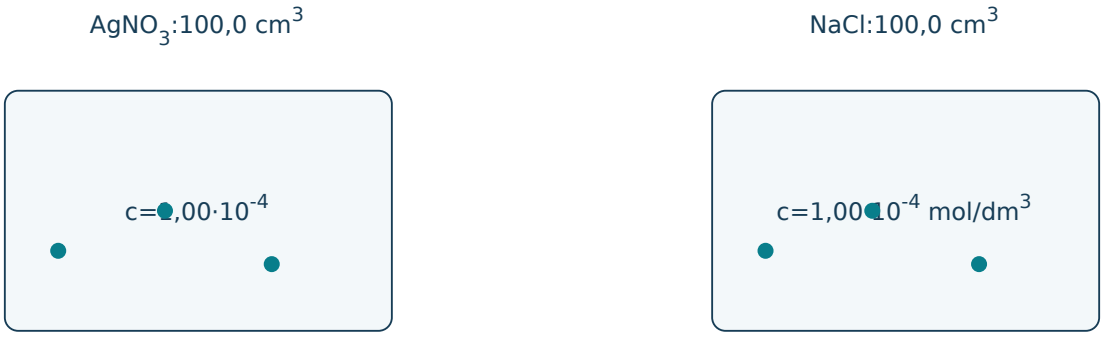
10 nowych zadań z grafiką i 30 podpunktami. Każde łączy analizę danych z obliczeniami, równaniami lub wnioskiem. Nieznane zależności i reguły są podane w materiale źródłowym.

Dane ogólne i masy atomowe: jak w części A.

ZADANIE 08.41 / 5 PKT

Czy po zmieszaniu powstanie osad?

Zmieszano po 100,0 cm^3 roztworów $AgNO_3$ i NaCl o $c=1{,}00\cdot10^{-4}$ mol/dm^3. Przyjmij $Ks(AgCl)=1{,}00\cdot10^{-10}$ i brak kompleksowania. Schemat pokazuje objętości przed połączeniem; osad wydziela się dopiero po zmieszaniu.



08.41.1 (2 pkt) Oblicz Q jonowy bezpośrednio po zmieszaniu i rozstrzygnij o strącaniu.

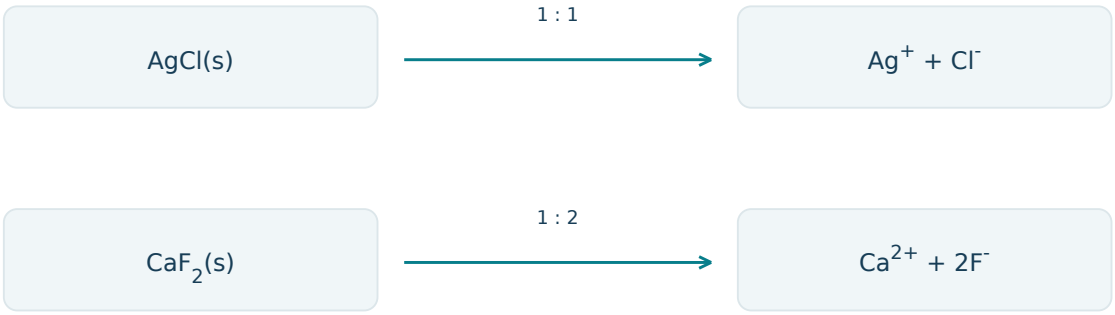
08.41.2 (1 pkt) Oblicz stężenia wolnych Ag^+ i Cl^- w końcowej równowadze.

08.41.3 (2 pkt) Oblicz masę AgCl po ustaleniu równowagi, M=143,5 g/mol.

ZADANIE 08.42 / 5 PKT

Dwa iloczyny rozpuszczalności

Zestawiono dane dwóch soli w 25°C: AgCl, Ks=1,00·10^{-10} oraz CaF_2, Ks=4,00·10^{-11}. Rozpuszczają się w czystej wodzie; pomiń wszystkie reakcje uboczne. Na rysunku pokazano proporcje jonów powstających z jednostki soli.



08.42.1 (2 pkt) Zapisz wyrażenia Ks i powiąż je z rozpuszczalnością molową s.

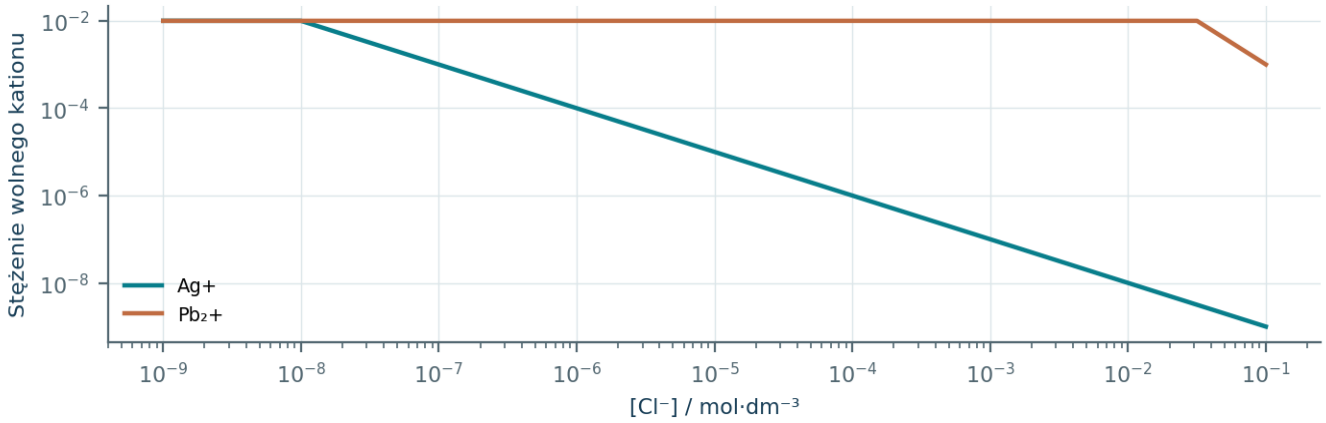
08.42.2 (2 pkt) Oblicz s obu soli i wskaż lepiej rozpuszczalną molowo.

08.42.3 (1 pkt) Dlaczego nie wystarczy porównać samych liczb Ks?

ZADANIE 08.43 / 4 PKT

Selektywne strącanie

Mieszanina zawiera po 0,0100 mol/dm^3 Ag^+ i Pb^{2+}. Stopniowo zwiększa się [Cl^-]. Dane: Ks(AgCl)=10^{-10}, Ks($PbCl_2$)=10^{-5}. Wykres pokazuje przewidywane stężenia wolnych jonów; pomiń zmianę objętości i kompleksy.



08.43.1 (2 pkt) Oblicz progowe [Cl^-] początku strącania każdej soli.

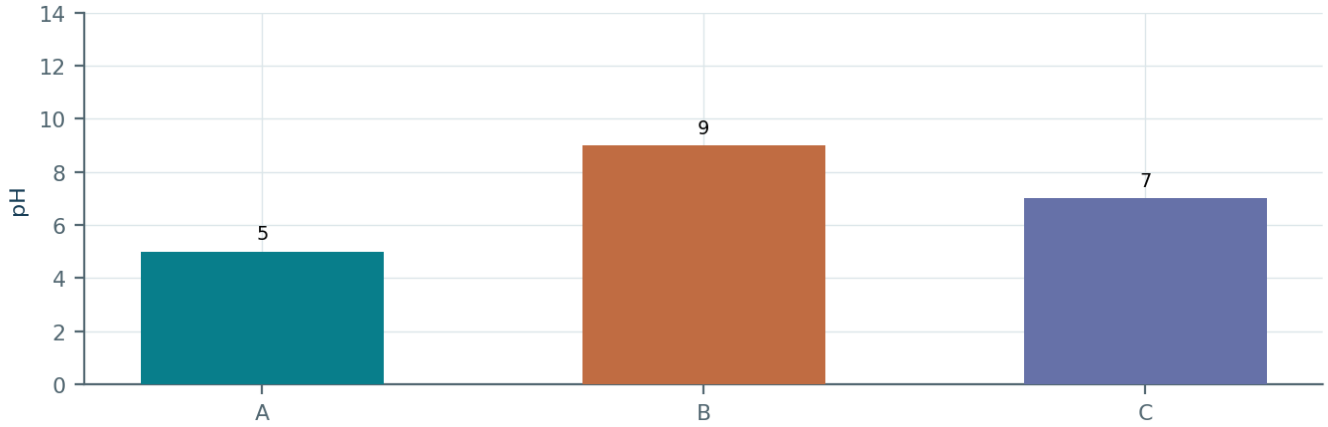
08.43.2 (1 pkt) Oblicz [Cl^-] potrzebne do zmniejszenia [Ag^+] do 10^{-5} mol/dm^3.

08.43.3 (1 pkt) Czy można w tych warunkach usunąć 99,9% Ag^+ bez strącania $PbCl_2$? Uzasadnij.

ZADANIE 08.44 / 4 PKT

Sole mocnych i słabych elektrolitów

Próbki A-C to w losowej kolejności NH_4Cl, CH_3COONa i NaCl, wszystkie c=0,100 mol/dm^3. Wykres pokazuje przybliżone pH. Ka(NH_4^+)=10^{-9}, Kb(CH_3COO^-)=10^{-9}; stosuj szkolny model idealny.



08.44.1 (2 pkt) Zidentyfikuj próbki i zapisz jonowe równania odpowiedzialne za nieobojętny odczyn.

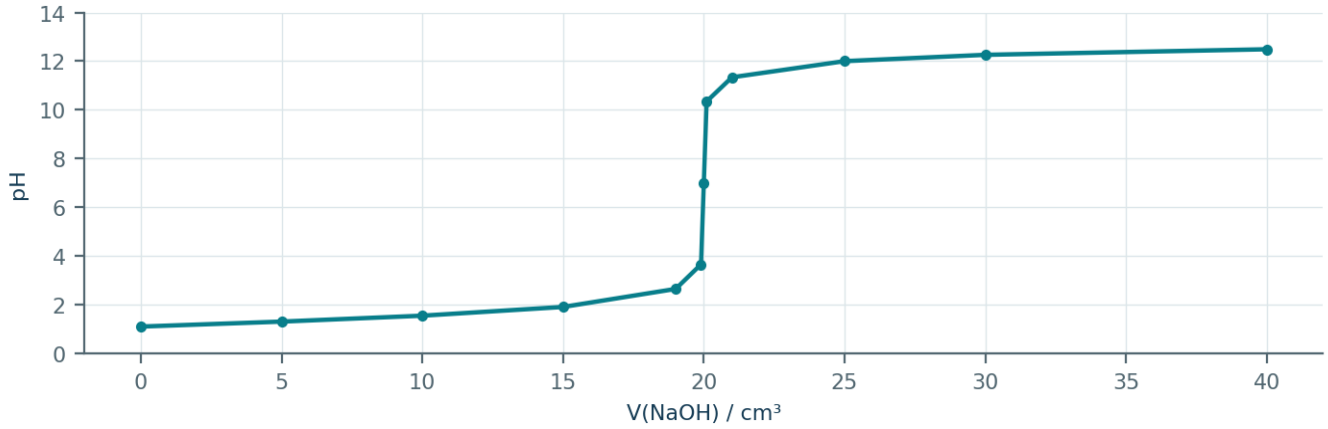
08.44.2 (1 pkt) Potwierdź przybliżone pH A obliczeniem.

08.44.3 (1 pkt) Dlaczego jonu Na^+ nie należy wpisywać jako źródła OH^- w B?

ZADANIE 08.45 / 4 PKT

Krzywa miareczkowania mocnego kwasu

Miareczkowano 25,0 cm^3 HCl roztworem NaOH 0,100 mol/dm^3. Krzywa odnosi się do 25°C, a punkt równoważnikowy wypada przy 20,0 cm^3. Objętości są addytywne.



08.45.1 (2 pkt) Oblicz początkowe stężenie HCl.

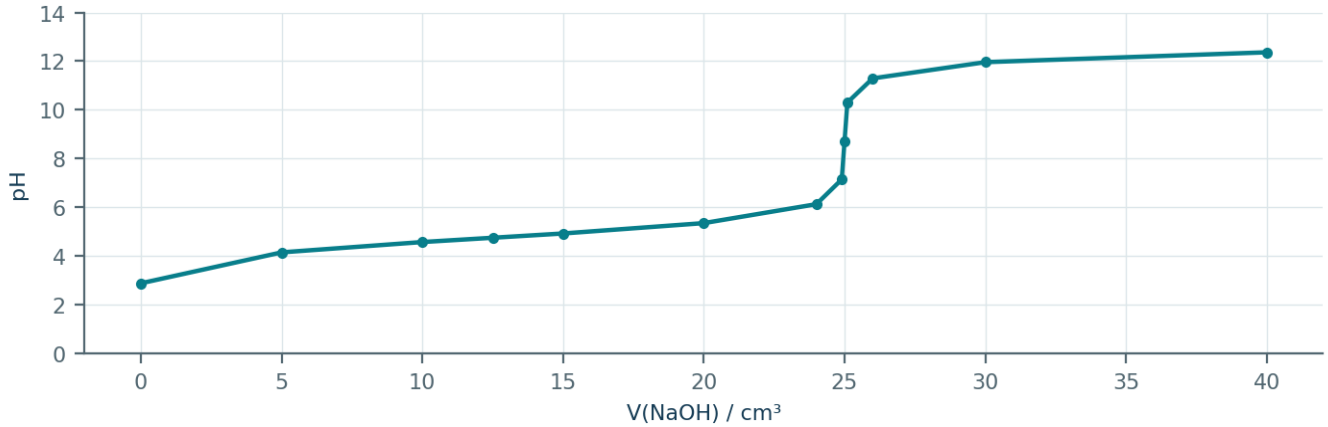
08.45.2 (1 pkt) Oblicz pH po dodaniu 10,0 cm^3 titranta.

08.45.3 (1 pkt) Wyjaśnij, dlaczego w punkcie równoważnikowym pH wynosi 7, a nie 1,10 jak początkowo.

ZADANIE 08.46 / 4 PKT

Słaby kwas i punkt połowicznego zobojętnienia

Miareczkowano 25,0 cm^3 HA 0,100 mol/dm^3 NaOH 0,100 mol/dm^3. Dla mieszaniny HA/A^- podano $pH=pKa+\log([A^-]/[HA])$. Krzywa ma pH≈4,74 przy połowie objętości równoważnikowej.



08.46.1 (2 pkt) Odczytaj objętość równoważnikową i wyznacz Ka z punktu połowicznego.

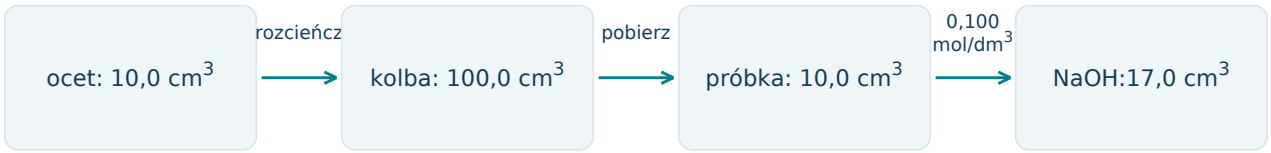
08.46.2 (1 pkt) Wyjaśnij zasadowy odczyn w punkcie równoważnikowym.

08.46.3 (1 pkt) Dobierz wskaźnik o zakresie 8,2-10,0 albo 3,1-4,4 i uzasadnij.

ZADANIE 08.47 / 5 PKT

Od octu do wyniku procentowego

10,0 cm^3 octu o gęstości 1,02 g/cm^3 rozcieńczono w kolbie do 100,0 cm^3. Próbka 10,0 cm^3 rozcieńczonego roztworu zużyła 17,0 cm^3 NaOH 0,100 mol/dm^3. Załóż, że jedynym reagującym kwasem jest CH_3COOH.



08.47.1 (2 pkt) Oblicz stężenie molowe kwasu w occie.

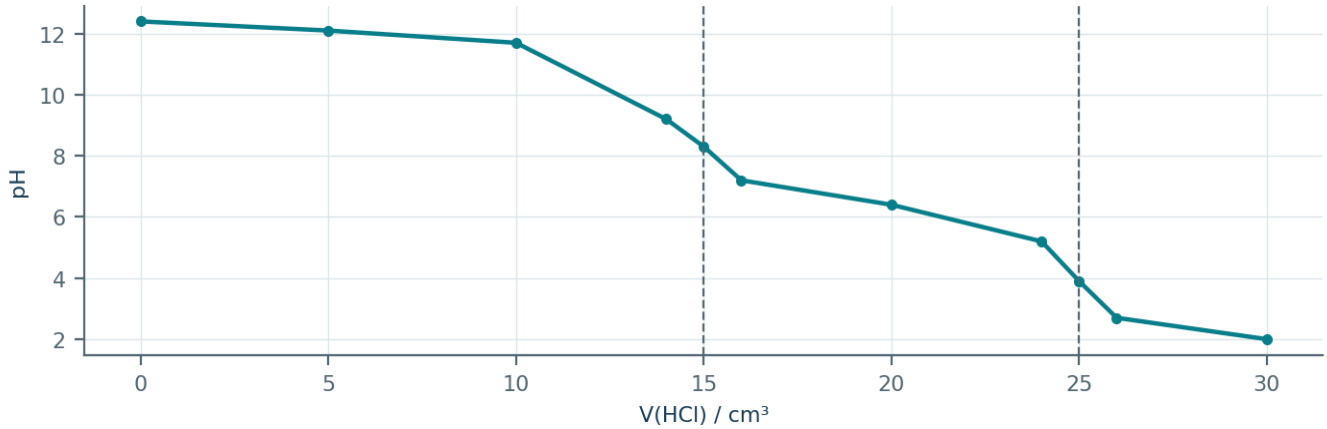
08.47.2 (2 pkt) Oblicz procent masowy kwasu.

08.47.3 (1 pkt) Czy dolanie wody do kolby stożkowej po odmierzeniu próbki zmieni n titranta w równoważniku?

ZADANIE 08.48 / 5 PKT

Dwa punkty końcowe mieszaniny

Miareczkowano 20,0 cm^3 mieszaniny NaOH i Na_2CO_3 roztworem HCl 0,100 mol/dm^3. Do pierwszego punktu zużywa się H^+ na OH^- oraz $CO_3^{2-} \rightarrow HCO_3^-$. Do drugiego dochodzi $HCO_3^- \rightarrow CO_2 + H_2O$. Łączne objętości wskazuje krzywa.



08.48.1 (2 pkt) Odczytaj obie objętości i ułóż równania na a=n(NaOH), b=n(Na_2CO_3).

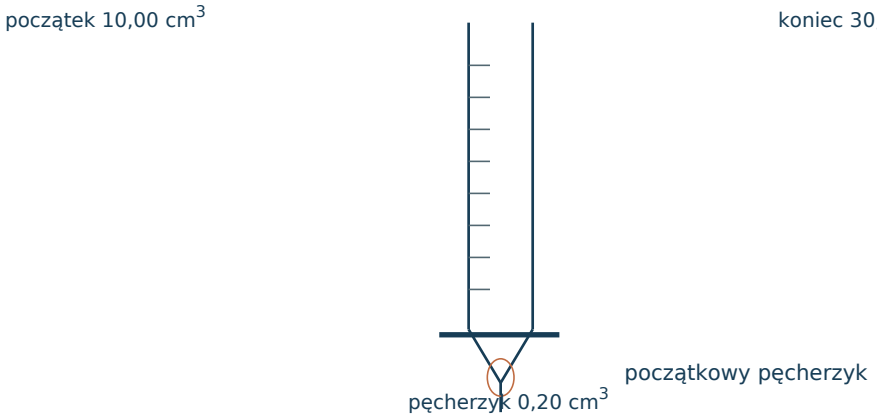
08.48.2 (2 pkt) Oblicz stężenia molowe obu składników.

08.48.3 (1 pkt) Dlaczego nie można przypisać całego zużycia kwasu do NaOH?

ZADANIE 08.49 / 4 PKT

Pęcherzyk w końcówce biurety

Przed miareczkowaniem końcówka biurety zawierała 0,20 cm^3 powietrza, które zniknęło podczas dozowania. Odczyty wyniosły 10,00 i 30,00 cm^3. Stężenie NaOH 0,100 mol/dm^3; próbka HCl miała 20,00 cm^3.



08.49.1 (2 pkt) Oblicz objętość NaOH, która rzeczywiście trafiła do kolby.

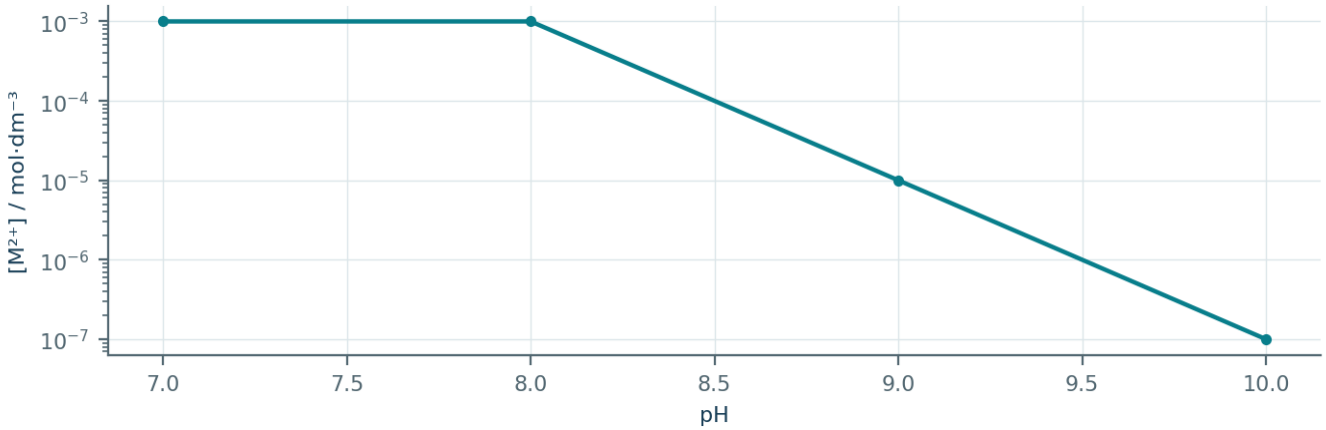
08.49.2 (1 pkt) Oblicz prawidłowe c(HCl) i wynik z błędnego użycia pełnych 20,00 cm^3.

08.49.3 (1 pkt) Zaproponuj czynność zapobiegającą błędowi i wyjaśnij jej sens.

ZADANIE 08.50 / 4 PKT

Strącanie wodorotlenku kontrolowane pH

Roztwór M^{2+} ma początkowo c=0,00100 mol/dm^3. Ks(M(OH)$_2$)=10^{-15}. Wykres przedstawia stężenie rozpuszczonego M^{2+} po ustaleniu równowagi. Pomiń kompleksy i zmianę objętości; temperatura 25°C.



08.50.1 (2 pkt) Oblicz pH początku strącania.

08.50.2 (1 pkt) Oblicz procent M^{2+} wytrącony przy pH=9.

08.50.3 (1 pkt) Zapisz jonowe równanie powstawania osadu i wyjaśnij spadek rozpuszczalności przy wzroście pH.